

一九九〇年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 过点 $M(1, 2, -1)$ 且与直线 $\begin{cases} x = -t + 2, \\ y = 3t - 4, \\ z = t - 1 \end{cases}$ 垂直的平面方程是 _____.

解. 应填 $x - 3y - z + 4 = 0$.

2. 设 a 为非零常数, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x =$ _____.

解. 应填 e^{2a} .

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$ 则 $f[f(x)] =$ _____.

解. 应填 1.

4. 积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$ 的值等于 _____.

解. 交换积分次序得原式 $= \int_0^2 dy \int_0^y e^{-x^2} dx = \frac{1-e^{-4}}{2}$.

5. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)$, $\alpha_2 = (2, 3, 4, 5)$, $\alpha_3 = (3, 4, 5, 6)$, $\alpha_4 = (4, 5, 6, 7)$, 则该向量组的秩是 _____.

解. 应填 2.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $F(x) = \int_x^{e^{-x}} f(t) dt$, 则 $F'(x)$ 等于 ()
- (A) $-e^{-x} f(e^{-x}) - f(x)$. (B) $-e^{-x} f(e^{-x}) + f(x)$.
(C) $e^{-x} f(e^{-x}) - f(x)$. (D) $e^{-x} f(e^{-x}) + f(x)$.

解. 应选 (A).

2. 已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数, 且 $f'(x) = [f(x)]^2$, 则当 n 为大于 2 的正整数时, $f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$ 是 ()
- (A) $n! [f(x)]^{n+1}$. (B) $n [f(x)]^{n+1}$. (C) $[f(x)]^{2n}$. (D) $n! [f(x)]^{2n}$.

解. 应选 (A).

3. 设 α 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin n\alpha}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ ()
- (A) 绝对收敛. (B) 条件收敛.
(C) 发散. (D) 收敛性与 α 的取值有关.

解. 应选 (C). 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^2}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin n\alpha}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ 发散.

4. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内连续, 且 $f(0)=0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-\cos x} = 2$, 则在点 $x=0$ 处 $f(x)$ ()
- (A) 不可导. (B) 可导, 且 $f'(0) \neq 0$.
(C) 取得极大值. (D) 取得极小值.

解. 应选 (D). $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-\cos x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x} = 0$, 故 (A) 和 (B) 均错误. 又由极限的局部保号性, 在 $x=0$ 的某个去心邻域有 $\frac{f(x)}{1-\cos x} > 0$, 从而 $f(x) > 0 = f(0)$, 故选 (D).

5. 已知 β_1, β_2 是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的两个不同的解, α_1, α_2 是对应齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系, k_1, k_2 为任意常数, 则方程组 $AX=b$ 的通解 (一般解) 必是 ()
- (A) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$. (B) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$.
(C) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$. (D) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$.

解. 应选 (B).

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 求 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx$.

解. 由分部积分法, 原式 $= \int_0^1 \ln(1+x) d\left(\frac{1}{2-x}\right) = \ln 2 - \int_0^1 \frac{dx}{(1+x)(2-x)} = \frac{1}{3} \ln 2$.

2. 设 $z = f(2x-y, y \sin x)$, 其中 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解. $\frac{\partial z}{\partial x} = 2 \frac{\partial f}{\partial u} + y \cos x \frac{\partial f}{\partial v}$,
 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (2 \sin x - y \cos x) \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + y \sin x \cos x \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + \cos x \frac{\partial f}{\partial v}$.

3. 求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$ 的通解 (一般解).

解. $y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{-2x} + \frac{x^2}{2}e^{-2x}$.

四、(本题满分 6 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域, 并求其和函数.

解. 收敛域为 $(-1, 1)$. 和函数 $S(x) = 2x \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)' + \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) = \frac{1+x}{(1-x)^2}$.

五、(本题满分 8 分)

求曲面积分 $I = \iint_S yz \, dx \, dx + 2 \, dx \, dy$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 外侧在 $z \geq 0$ 的部分.

解. 补上 $S_1: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 4, \\ z = 0. \end{cases}$ 由高斯公式

$$I = \iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz - \iint_{S_1} yz \, dx \, dx + 2 \, dx \, dy = 4\pi - (-8\pi) = 12\pi$$

六、(本题满分 7 分)

设不恒为常数的函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$. 证明在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) > 0$.

解. 由于 $f(x)$ 不恒为常数, 存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) \neq f(a) = f(b)$. 在 $[a, c]$ 或 $[c, b]$ 上应用拉格朗日中值定理即得结论.

七、(本题满分 6 分)

设四阶矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 且矩阵 A 满足关系式

$A(E - C^{-1}B)'C' = E$, 其中 E 为四阶单位矩阵, C^{-1} 表示 C 的逆矩阵, C' 表示 C 的转置矩阵, 将上述关系式化简并求矩阵 A .

解. $E = A(E - C^{-1}B)^T C^T = A(C - B)^T$, 故 $A = [(C - B)^T]^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

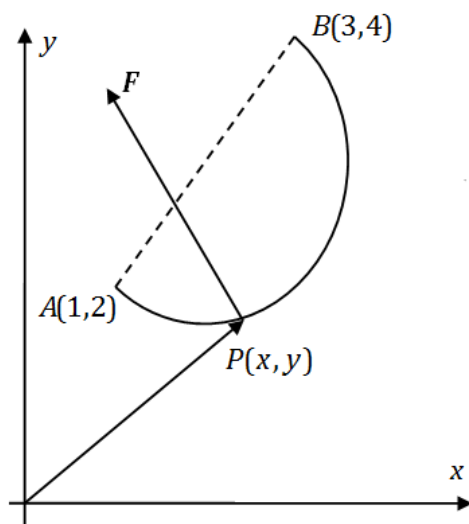
八、(本题满分 8 分)

求一个正交变换化二次型 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 成标准形.

解. 特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 9$. 正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{4}{3\sqrt{2}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{3\sqrt{2}} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$.

九、(本题满分 8 分)

质点 P 沿着以 AB 为直径的圆周, 从点 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3,4)$ 的过程中受变力 $\vec{F}$ 作用 (见图), $\vec{F}$ 的大小等于点 P 与原点 O 之间的距离, 其方向垂直于线段 OP 且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$. 求变力 $\vec{F}$ 对质点 P 所作的功.



解. $2(\pi - 1)$.

十、填空题 (本题满分 6 分, 每小题 2 分)

1. 已知随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$, 则 X 的概率分布函数 $F(x) =$ _____.

解. $\begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x < 0 \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-x} & x \geq 0 \end{cases}$.

2. 设随机事件 A, B 及其和事件 $A \cup B$ 的概率分别是 0.4, 0.3 和 0.6. 若 $\bar{B}$ 表示 B 的对立事件, 那么积事件 $A\bar{B}$ 的概率 $P(A\bar{B}) =$ _____.

解. 0.3.

3. 已知离散型随机变量 X 服从参数为 2 的泊松(Poisson)分布, 即 $P\{X = k\} = \frac{2^k e^{-2}}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 则随机变量 $Z = 3X - 2$ 的数学期望 $E(Z) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 4.

十一、(本题满分 6 分)

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D: 0 < x < 1, |y| < x$ 内服从均匀分布, 求关于 X 的边缘概率密度函数及随机变量 $Z = 2X + 1$ 的方差 $D(Z)$.

解. 边缘概率密度函数 $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 方差 $D(Z) = \frac{2}{9}$.

一九九〇年考研数学试卷二解答

一、填空题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题（本题满分 15 分，每小题 5 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.
3. 同试卷一第三 [3] 题.

四、计算题（本题满分 18 分，每小题 6 分）

1. 同试卷一第四题.
2. 求微分方程 $x \ln x \, dy + (y - \ln x) \, dx = 0$ 满足条件 $y|_{x=e} = 1$ 的特解.

解. $y = \frac{1}{2} \left(\ln x + \frac{1}{\ln x} \right).$

3. 过点 $P(1,0)$ 作抛物线 $y = \sqrt{x-2}$ 的切线，该切线与上述抛物线及 x 轴围成一平面图形，求此图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

解. 切线方程为 $y = \frac{1}{2}(x-1)$, 旋转体体积 $V = \frac{\pi}{6}$.

五、(本题满分 8 分)

同试卷一第五题.

六、(本题满分 7 分)

同试卷一第六题.

七、(本题满分 6 分)

同试卷一第七题.

八、(本题满分 8 分)

同试卷一第八题.

九、(本题满分 8 分)

同试卷一第九题.

一九九〇年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 上对应于点 $t = \frac{\pi}{6}$ 点处的法线方程是_____.

解. 应填 $y = \sqrt{3}x - 1$.

2. 设 $y = e^{\tan \frac{1}{x}} \sin \frac{1}{x}$, 则 $y' =$ _____.

解. 应填 $-\frac{1}{x^2} e^{\tan \frac{1}{x}} \left(\sec^2 \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)$.

3. $\int_0^1 x \sqrt{1-x} dx =$ _____.

解. 应填 $\frac{4}{15}$.

4. 下列两个积分的大小关系是: $\int_{-2}^{-1} e^{-x^3} dx$ _____ $\int_{-2}^{-1} e^{x^3} dx$.

解. 应填 $>$.

5. 同试卷一第一 [3] 题.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x+1} - ax - b \right) = 0$, 其中 a, b 是常数, 则..... ()
(A) $a = 1, b = 1$. (B) $a = -1, b = 1$.
(C) $a = 1, b = -1$. (D) $a = -1, b = -1$.

解. 应选 (C).

2. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty + \infty)$ 上连续, 则 $d \left[\int f(x) dx \right]$ 等于..... ()
(A) $f(x)$. (B) $f(x) dx$. (C) $f(x) + C$. (D) $f'(x) dx$.

解. 应选 (B).

3. 同试卷一第二 [2] 题.

4. 同试卷一第二 [1] 题.

5. 设 $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ f(0), & x = 0 \end{cases}$, 其中 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, $f'(0) \neq 0, f(0)=0$, 则 $x=0$

是 $F(x)$ 的.....()

(A) 连续点.

(B) 第一类间断点.

(C) 第二类间断点.

(D) 连续点或间断点不能由此确定.

解. 应选 (B).

三、计算题 (本题满分 25 分, 每小题 5 分)

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = 9$, 求常数 a .

解. $a = \ln 3$.

2. 求由方程 $2y - x = (x - y)\ln(x - y)$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的微分 dy .

解. $dy = \frac{x}{2x-y} dx$.

3. 求曲线 $y = \frac{1}{1+x^2}$ ($x > 0$) 的拐点.

解. $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{3}{4} \right)$.

4. 计算 $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx$.

解. 原式 $= \frac{\ln x}{1-x} + \ln \frac{|1-x|}{x} + C$.

5. 同试卷二第四 [2] 题.

四、(本题满分 9 分)

在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的第一象限部分上求一点 P , 使该点处的切线、椭圆及两坐标轴所围图形面积为最小 (其中 $a > 0, b > 0$).

解. $P\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$.

五、(本题满分 9 分)

证明: 当 $x > 0$ 时, 有不等式 $\arctan x + \frac{1}{x} > \frac{\pi}{2}$.

解. 令 $f(x) = \arctan x + \frac{1}{x} - \frac{\pi}{2}$, 则当 $x > 0$ 时 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} < 0$. 又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 故结论成立.

六、(本题满分 9 分)

设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t} dt$, 其中 $x > 0$, 求 $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$.

解. $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t} dt + \int_1^{\frac{1}{x}} \frac{\ln t}{t(1+t)} dt = \int_1^x \frac{\ln t}{t} dt = \frac{1}{2} \ln^2 x.$

七、(本题满分 9 分)

同试卷二第四 [3] 题.

八、(本题满分 8 分)

求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{ax}$ 之通解, 其中 a 为实数.

解. $a \neq -2$ 时, $y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x} + \frac{1}{(a+2)^2} e^{ax}.$

$a = -2$ 时, $y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x} + \frac{1}{2} x^2 e^{-2x}.$

一九九〇年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 对数列恒等变形并求它的极限得

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}}{1} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}) \cdot (\sqrt{n+3\sqrt{n}} + \sqrt{n-\sqrt{n}})}{\sqrt{n+3\sqrt{n}} + \sqrt{n-\sqrt{n}}} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3\sqrt{n} - n + \sqrt{n}}{\sqrt{n+3\sqrt{n}} + \sqrt{n-\sqrt{n}}} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{1+\frac{3}{\sqrt{n}}} + \sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{n}}}} = \frac{4}{1+1} = 2.\end{aligned}$$

2. 设函数 $f(x)$ 有连续的导函数, $f(0)=0, f'(0)=b$, 若函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x) + a \sin x}{x}, & x \neq 0, \\ A, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x=0$ 处连续, 则常数 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 由于 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故 $A = F(0) = \lim_{x \rightarrow 0} F(x)$. 又 $f(x)$ 在点 0 处导数存在,

$$\text{所以 } A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + a \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) + a \cos x}{1} = b + a.$$

3. 曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x + 2$ 所围成的平面图形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 两条曲线的交点为 $x = -1$ 和 $x = 2$, 故所求面积为

$$S = \int_{-1}^2 (x+2-x^2) dx = \left(\frac{1}{2}x^2 + 2x - \frac{1}{3}x^3 \right)_{-1}^2 = \frac{9}{2}.$$

4. 若线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -a_1, \\ x_2 + x_3 = a_2, \\ x_3 + x_4 = -a_3, \\ x_4 + x_1 = a_4 \end{cases}$$
 有解, 则常数 a_1, a_2, a_3, a_4 应满足条件 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 方程组有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A:b)$, 对 $(A:b)$ 作初等行变换,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & a_4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & a_1 + a_4 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & a_1 + a_2 + a_4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & a_1 \\ & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ & & 1 & 1 & -a_3 \\ & & & 0 & a_1 + a_2 + a_3 + a_4 \end{pmatrix}$$

为使 $r(A) = r(A:b)$, 常数 a_1, a_2, a_3, a_4 应满足条件: $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0$.

5. 一射手对同一目标独立地进行四次射击, 若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$, 则该射手的命中率为_____.

解. 用随机变量 X 表示射手独立地进行四次射击命中目标的次数, p 表示一次射击的命中率, 则 $X \sim B(4, p)$. 依题意 $P\{X = 0\} = 1 - \sum_{k=1}^4 P\{X = k\} = \frac{1}{81}$, 从而 $(1-p)^4 = \frac{1}{81}$, 解得 $p = \frac{2}{3}$.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设函数 $f(x) = x \cdot \tan x \cdot e^{\sin x}$, 则 $f(x)$ 是.....()
(A) 偶函数. (B) 无界函数. (C) 周期函数. (D) 单调函数.

解. 由于 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} x \cdot \tan x \cdot e^{\sin x} = +\infty$, 故 $f(x)$ 无界. 或令 $x_n = 2n\pi + \frac{\pi}{4} (n = 1, 2, \dots)$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n e^{\sqrt{2}/2} = +\infty$, 可见 $f(x)$ 是无界函数. 应选 (B).

2. 设函数 $f(x)$ 对任意 x 均满足等式 $f(1+x) = af(x)$, 且有 $f'(0) = b$, 其中 a, b 为非零常数, 则.....()
(A) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不可导.
(B) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = a$.
(C) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = b$.
(D) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = ab$.

解. 由导数的定义有

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{af(h) - af(0)}{h} = a \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = ab.$$

应选 (D).

3. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分条件是.....()
(A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均不为零向量.
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量的分量不成比例.
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意一个向量均不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示.
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中有一部分向量线性无关.

解. (A), (B), (D) 均是必要条件非充分条件. 比如向量组 $(1, 0), (0, 1), (1, 1)$ 线性相关, 但 (A), (B), (D) 均成立. 故选 (C).

4. 设 A, B 为两随机事件, 且 $B \subset A$, 则下列式子正确的是……………()

- (A) $P(A+B)=P(A)$. (B) $P(AB)=P(A)$.
(C) $P(B|A)=P(B)$. (D) $P(B-A)=P(B)-P(A)$.

解. (A) 因为 $B \subset A$, 所以 $A+B=A$, 于是有 $P(A+B)=P(A)$, 故 (A) 正确.

(B) 因为 $B \subset A$, 所以 $P(AB)=P(B)$, 而不是 $P(AB)=P(A)$, 故 (B) 错误.

(C) 因为 $B \subset A$, 由 $P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(B)}{P(A)}$, 未必等于 $P(B)$, 故 (C) 错误.

(D) 因为 $B \subset A$, 所以 $P(B-A)=0$, 未必等于 $P(B)-P(A)$, 故 (D) 错误.

5. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 其概率分布为

m	-1	1
$P\{X=m\}$	1/2	1/2

m	-1	1
$P\{Y=m\}$	1/2	1/2

则下列式子正确的是……………()

- (A) $X=Y$. (B) $P\{X=Y\}=0$. (C) $P\{X=Y\}=\frac{1}{2}$. (D) $P\{X=Y\}=1$.

解. $P\{X=Y\}=P\{X=-1, Y=-1\}+P\{X=1, Y=1\}$

$$=P\{X=-1\} \cdot P\{Y=-1\}+P\{X=1\} \cdot P\{Y=1\}=\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}+\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

故选 (C), 而 (B) 和 (D) 是错误的. 随机变量的概率分布相同, 并不能说事件 X 与事件 Y 是同一事件, 故 (A) 错误.

三、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 5 分)

1. 求函数 $I(x)=\int_e^x \frac{\ln t}{t^2-2t+1} dt$ 在区间 $[e, e^2]$ 上的最大值.

解. 在 $x \in [e, e^2]$ 上, $I'(x)=\frac{\ln x}{x^2-2x+1}=\frac{\ln x}{(x-1)^2}>0$, 因此函数 $I(x)$ 在 $[e, e^2]$ 上单调增加, 最大值为 $I(e^2)$.

$$\begin{aligned} I(e^2) &= \int_e^{e^2} \frac{\ln t}{(t-1)^2} dt = - \int_e^{e^2} \ln t d\left(\frac{1}{t-1}\right) \\ &= \left[-\frac{\ln t}{t-1}\right]_e^{e^2} + \int_e^{e^2} \frac{dt}{t(t-1)} = -\frac{2}{e^2-1} + \frac{1}{e-1} + \int_e^{e^2} \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t}\right) dt \\ &= \frac{1}{e+1} + \ln(e^2-1) - 2 - [\ln(e-1) - 1] = -\frac{e}{e+1} + \ln(e+1). \end{aligned}$$

2. 计算二重积分 $\iint_D x e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是曲线 $y=4x^2$ 和 $y=9x^2$ 在第一象限所围成的区域.

解. 区域 D 是无界区域, 从而

$$\begin{aligned}\iint_D x e^{-y^2} dx dy &= \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \int_{\sqrt{y}/3}^{\sqrt{y}/2} x dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{4} y - \frac{1}{9} y \right) e^{-y^2} dy \\ &= \frac{5}{72} \int_0^{+\infty} y e^{-y^2} dy = \frac{5}{144} \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \frac{5}{144} (1-0) = \frac{5}{144}.\end{aligned}$$

3. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n^2}$ 的收敛域.

解. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1$, 所以当 $-1 < x-3 < 1$, 即 $2 < x < 4$ 时级数绝对收敛. 当 $x=2$ 时, 得交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$, 收敛; 当 $x=4$ 时, 得正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, 也收敛. 于是原级数的收敛域为 $[2, 4]$.

4. 求微分方程 $y' + y \cos x = (\ln x) e^{-\sin x}$ 的通解.

解. 所给方程为一阶线性微分方程, 它的通解为

$$\begin{aligned}y &= e^{-\int \cos x dx} \left[\int e^{-\sin x} \ln x e^{\int \cos x dx} dx + C \right] \\ &= e^{-\sin x} \left[\int \ln x dx + C \right] = e^{-\sin x} [x \ln x - x + C].\end{aligned}$$

四、(本题满分 9 分)

某公司可通过电台及报纸两种形式做销售某种商品的广告, 根据统计资料, 销售收入 R (万元) 与电台广告费用 x_1 (万元) 及报纸广告费用 x_2 (万元) 之间的关系有如下经验公式:

$$R = 15 + 14x_1 + 32x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2.$$

- (I) 在广告费用不限的情况下, 求最优广告策略;
(II) 若提供的广告费用为 1.5 万元, 求相应的最优广告策略.

解. (I) 利润为销售收入减去成本, 所以利润函数为

$$\begin{aligned}\pi &= 15 + 14x_1 + 32x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2 - (x_1 + x_2) \\ &= 15 + 13x_1 + 31x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2.\end{aligned}$$

由多元函数极值点的必要条件, 有

$$\begin{cases} \frac{\partial \pi}{\partial x_1} = -4x_1 - 8x_2 + 13 = 0, \\ \frac{\partial \pi}{\partial x_2} = -8x_1 - 20x_2 + 31 = 0, \end{cases}$$

解得 $x_1 = 0.75, x_2 = 1.25$. 因驻点惟一, 且实际问题必有最大值, 故投入电台广告费用 0.75 万元, 报纸广告费用 1.25 万元可获最大利润.

(II) 若广告费用为 1.5 万元, 则应当求利润函数在 $x_1 + x_2 = 1.5$ 时的条件最大值.
拉格朗日函数

$$L(x_1, x_2, \lambda) = 15 + 13x_1 + 31x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2 + \lambda(x_1 + x_2 - 1.5).$$

对它求各个偏导数得到方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_1} = -4x_1 - 8x_2 + 13 + \lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} = -8x_1 - 20x_2 + 31 + \lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x_1 + x_2 - 1.5 = 0 \end{cases}$$

解得 $x_1 = 0, x_2 = 1.5$. 因驻点惟一, 且实际问题必有最大值, 故应将广告费 1.5 万元全部用于报纸广告, 可使利润最大.

五、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, c]$ 上连续, 其导数 $f'(x)$ 在开区间 $(0, c)$ 内存在且单调减少; $f(0) = 0$, 试应用拉格朗日中值定理证明不等式: $f(a+b) \leq f(a) + f(b)$, 其中常数 a, b 满足条件 $0 \leq a \leq b \leq a+b \leq c$.

解. 方法 1: 由拉格朗日中值定理

$$\begin{aligned} f(a+b) - f(a) - f(b) &= [f(a+b) - f(b)] - [f(a) - f(0)] \\ &= f'(\xi_2)a - f'(\xi_1)a = a[f'(\xi_2) - f'(\xi_1)], \end{aligned}$$

其中 $0 < \xi_1 < a \leq b < \xi_2 < a+b$. 又 $f'(x)$ 单调减少, 故 $f'(\xi_2) \leq f'(\xi_1)$. 从而有 $f(a+b) - f(a) - f(b) \leq 0$, 即 $f(a+b) \leq f(a) + f(b)$.

方法 2: 构造辅助函数

$$F(x) = f(x) + f(a) - f(a+x), x \in [0, b],$$

则 $F(0) = 0$. 又因为

$$F'(x) = f'(x) - f'(a+x)$$

且 $a \geq 0$, $f'(x)$ 在 $(0, b)$ 单调减少, 所以 $F'(x) \geq 0$, 于是 $F(x)$ 在 $[0, b]$ 上单调递增, 故 $F(b) \geq F(0) = 0$, 即 $f(a+b) \leq f(a) + f(b)$, 其中 $0 \leq a \leq b \leq a+b \leq c$.

六、(本题满分 8 分)

$$\text{已知线性方程组} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = a, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = b, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2, \end{cases}$$

(I) a, b 为何值时, 方程组有解?

(II) 方程组有解时, 求出方程组的导出组的一个基础解系;

(III) 方程组有解时, 求出方程组的全部解.

解. 对增广矩阵作初等行变换有

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & a \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & \vdots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & \vdots & b \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & \vdots & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & a \\ & 1 & 2 & 2 & 6 & \vdots & 3a \\ & & & & & \vdots & b-3a \\ & & & & & \vdots & 2-2a \end{pmatrix}$$

(I) 当 $b-3a=0$ 且 $2-2a=0$, 即 $a=1, b=3$ 时方程组有解.

(II) 当 $a=1, b=3$ 时, 方程组的同解方程组是

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3, \end{cases}$$

由 $n-r(A)=5-2=3$, 即解空间的维数为 3. 取自由变量为 x_3, x_4, x_5 , 则导出组的基础解系为 $\eta_1=(1, -2, 1, 0, 0)^T, \eta_2=(1, -2, 0, 1, 0)^T, \eta_3=(5, -6, 0, 0, 1)^T$.

(III) 令 $x_3=x_4=x_5=0$, 得方程组的特解为 $\xi=(-2, 3, 0, 0, 0)^T$. 因此, 方程组的所有解是 $\xi + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + k_3\eta_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

七、(本题满分 5 分)

已知对于 n 阶方阵 A , 存在自然数 k , 使得 $A^k=0$, 试证明矩阵 $E-A$ 可逆, 并写出其逆矩阵的表达式 (E 为 n 阶单位阵).

解. 因为 $(E-A)(E+A+A^2+\cdots+A^{k-1})=E^k-A^k=E$. 所以 $E-A$ 可逆, 且

$$(E-A)^{-1}=E+A+A^2+\cdots+A^{k-1}$$

八、(本题满分 6 分)

设 A 是 n 阶矩阵, λ_1 和 λ_2 是 A 的两个不同的特征值, x_1, x_2 是分别属于 λ_1 和 λ_2 的特征向量. 试证明 x_1+x_2 不是 A 的特征向量.

解. (反证法) 假设 x_1+x_2 是 A 的特征向量, 它所对应的特征值为 λ , 则由定义有

$$A(x_1+x_2)=\lambda(x_1+x_2).$$

由已知条件, 又有

$$A(x_1+x_2)=Ax_1+Ax_2=\lambda_1x_1+\lambda_2x_2.$$

两式相减得

$$(\lambda-\lambda_1)x_1+(\lambda-\lambda_2)x_2=0.$$

由 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 知 $\lambda-\lambda_1, \lambda-\lambda_2$ 不全为 0, 于是 x_1, x_2 线性相关, 这与不同特征值的特征向量线性无关相矛盾. 所以 x_1+x_2 不是 A 的特征向量.

九、(本题满分 4 分)

从 0, 1, 2, $\dots$, 9 十个数字中任意选出三个不同数字, 试求下列事件的概率:

$$A_1=\{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 和 } 5\}; \quad A_2=\{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 或 } 5\}.$$

解. 由古典型概率公式, $P(A_1) = \frac{C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{7}{15}; P(A_2) = \frac{2C_9^3 - C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{14}{15}.$

十、(本题满分 5 分)

一电子仪器由两个部件构成, 以 X 和 Y 分别表示两个部件的寿命 (单位: 千小时), 已知 X 和 Y 的联合分布函数为:

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x} - e^{-0.5y} + e^{-0.5(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 问 X 和 Y 是否独立?

(II) 求两个部件的寿命都超过 100 小时的概率 α .

解. (I) X 和 Y 的边缘分布函数分别为

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0; \end{cases}$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5y}, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0. \end{cases}$$

由于对任意实数 x, y 都满足 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$. 因此 X 和 Y 相互独立.

(II) 因为 X 和 Y 相互独立, 所以有

$$\begin{aligned} \alpha &= P\{X > 0.1, Y > 0.1\} = P\{X > 0.1\} \cdot P\{Y > 0.1\} \\ &= [1 - F_X(0.1)][1 - F_Y(0.1)] = e^{-0.05} \cdot e^{-0.05} = e^{-0.1}. \end{aligned}$$

十一、(本题满分 7 分)

某地抽样调查结果表明, 考生的外语成绩 (百分制) 近似服从正态分布, 平均成绩为 72 分, 96 分以上的占考生总数的 2.3%, 试求考生的外语成绩在 60 分至 84 分之间的概率.

[附表] (表中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.)

x	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(x)$	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

解. 设 X 为考生的外语成绩, 依题意有 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 $\mu = 72$, 但 σ^2 未知. 所以可标准化得 $\frac{X-72}{\sigma} \sim N(0, 1)$. 由标准正态分布函数概率的计算公式, 有

$$P\{X > 96\} = 1 - P\{X \leq 96\} = 1 - \Phi\left(\frac{96-72}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{24}{\sigma}\right) = 0.023,$$

即 $\Phi\left(\frac{24}{\sigma}\right) = 1 - 0.023 = 0.977$. 查表可得 $\frac{24}{\sigma} = 2$, 即 $\sigma = 12$, 从而 $X \sim N(72, 12^2)$,

$$P\{60 \leq X \leq 84\} = P\left\{\left|\frac{X-72}{12}\right| \leq 1\right\} = 2\Phi(1) - 1 = 0.682.$$

一九九〇年考研数学试卷五解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷四第一 [1] 题.
2. 同试卷四第一 [2] 题.
3. 同试卷四第一 [3] 题.
4. 同试卷四第一 [4] 题.
5. 已知随机变量 $X \sim N(-3, 1)$, $Y \sim N(2, 1)$, 且 X, Y 相互独立, 设随机变量 $Z = X - 2Y + 7$, 则 $Z \sim$ _____.

解. 应填 $N(0, 5)$.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷四第二 [1] 题.
2. 同试卷四第二 [2] 题.
3. 同试卷四第二 [3] 题.
4. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*| = \dots\dots\dots (\quad)$
(A) $|A|^{n-1}$. (B) $|A|$. (C) $|A|^n$. (D) $|A|^{-1}$.

解. 应选 (A).

5. 已知随机变量 X 服从二项分布, 且 $EX = 2.4$, $DX = 1.44$, 则二项分布的参数 n , p 的值为 $\dots\dots\dots (\quad)$
(A) $n = 4, p = 0.6$. (B) $n = 6, p = 0.4$.
(C) $n = 8, p = 0.3$. (D) $n = 24, p = 0.1$.

解. 应选 (B).

三、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 5 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x (1+t^2)e^{t^2-x^2} dt$.

解. $\frac{1}{2}$.

2. 求不定积分 $\int \frac{x \cos^4 \frac{x}{2}}{\sin^3 x} dx$.

解. 原式 $= \frac{1}{8} \int \frac{x \cos \frac{x}{2}}{\sin^3 \frac{x}{2}} dx = -\frac{1}{8} \int x d(\sin^{-2} \frac{x}{2}) = -\frac{1}{8} x \csc^2 \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \cot \frac{x}{2} + C$.

3. 设 $x^2 + z^2 = y\phi\left(\frac{z}{y}\right)$, 其中 ϕ 为可微函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解. $\frac{y\phi\left(\frac{z}{y}\right) - z\phi'\left(\frac{z}{y}\right)}{2yz - y\phi'\left(\frac{z}{y}\right)}$.

4. 同试卷四第三 [2] 题.

四、(本题满分 9 分)

同试卷四第四题.

五、(本题满分 6 分)

证明不等式 $1 + x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \geq \sqrt{1+x^2}$ ($-\infty < x < +\infty$).

解. 构造函数 $f(x) = 1 + x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2}$, 则 $f'(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 因此 $f(x)$ 有惟一的驻点 $x = 0$. 又因为 $f''(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} > 0$, 所以 $x = 0$ 是极小值点, 也是最小值点. 故 $f(x) \geq f(0) = 0$, 结论成立.

六、(本题满分 4 分)

设 A 为 10×10 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 10^{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 计算行列式 $|A - \lambda E|$, 其中 E 为 10

阶单位矩阵, λ 为常数.

解. $\lambda^{10} - 10^{10}$.

七、(本题满分 5 分)

设方阵 A 满足 $A^T A = E$, 其中 A^T 是 A 的转置矩阵, E 为单位阵. 试证明 A 所对应的特征值的绝对值等于 1.

解. 设 A 有特征值 λ 及对应的特征向量 x , 则有 $Ax = \lambda x$, 从而 $x^T A^T = \lambda x^T$. 因此 $x^T x = x^T A^T A x = \lambda^2 x^T x$, 即 $(\lambda^2 - 1)x^T x = 0$, 所以 $|\lambda| = 1$.

八、(本题满分 8 分)
同试卷四第六题.

九、(本题满分 5 分)
同试卷四第九题.

十、(本题满分 6 分)
甲乙两人独立地各进行两次射击, 假设甲的命中率为 0.2, 乙的为 0.5, 以 X 和 Y 分别表示甲和乙的命中次数, 试求 X 和 Y 的联合概率分布.

解. X 和 Y 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	Y		
	0	1	2
0	0.16	0.32	0.16
1	0.08	0.16	0.08
2	0.01	0.02	0.01

十一、(本题满分 7 分)
同试卷四第十一题.